

Relatório Executivo: Migração e Segurança do NextERP (CDC)

Este documento foi elaborado em linguagem de negócios (não-técnica) para apresentar a diretores, gestores e partes interessadas os avanços, os riscos mitigados e os próximos passos da migração do sistema de estoque do NextERP da Google Cloud (GCP) para a Hostinger.

Sumário Executivo

- **O Projeto:** Estamos transferindo o sistema NextERP (estoque) da Google Cloud para a Hostinger para reduzir custos mensais e melhorar o desempenho.
 - **O Desafio:** O sistema antigo foi implementado sem documentação técnica, com integrações ocultas e senhas frágeis.
 - **O Resultado de Hoje:** Concluímos com sucesso a fase de testes em laboratório. Provamos que a nossa cópia de segurança (backup) funciona 100% e que o sistema está pronto para ser implantado na nova casa (Hostinger) com risco quase zero de perda de dados.
-

1. Etapa 1: A “Perícia” no Servidor Antigo (GCP)

Antes de mover o sistema, precisamos entender como ele foi construído pela equipe anterior. Foi realizada uma investigação detalhada no servidor antigo onde descobrimos:

- * **A “Fronteira” com Parceiros:** O sistema conversa de hora em hora com um sistema parceiro externo chamado **ONGSYS** para sincronizar produtos e requisições. Mapeamos essa conexão para garantir que ela não quebre na mudança.
- * **Rotinas Ocultas:** Descobrimos scripts automáticos que enviavam cópias de segurança (backups) para uma conta do Google Drive que pertencia ao desenvolvedor antigo, e não à CDC.

2. Etapa 2: A Cópia de Segurança (Backup)

Geramos uma cópia completa de todas as informações da CDC (banco de dados com as transações e todos os arquivos anexados por usuários).

- * **Nomeação Limpa:** Organizamos os arquivos com nomes simples e fáceis de ler (ex: Banco de Dados de Produção, Arquivos Públicos, etc.) para que qualquer membro futuro da TI da CDC saiba exatamente o que é cada arquivo.

3. Etapa 3: O Laboratório de Testes (Simulação Local)

Para evitar que o sistema da empresa pare ou que percamos dados de estoque durante a migração, criamos um **ambiente de testes idêntico ao real** no computador local de desenvolvimento.

Durante essa simulação, encontramos e resolvemos 3 problemas que teriam derrubado o sistema se tivéssemos feito a migração direto na Hostinger: 1. **Conflito de Portas:** O sistema tentou usar uma porta de rede que já estava ocupada por outro aplicativo. Ajustamos o sistema para usar um canal livre. 2. **Arquivos Incompatíveis:** Os scripts copiados do servidor antigo continham links internos que só funcionavam no servidor antigo. Atualizamos e adaptamos esses arquivos. 3. **Senhas Desalinhadas:** Havia uma divergência entre a senha cadastrada no banco de dados e a senha de segurança do sistema, o que causava um erro de “Acesso Negado”. Sincronizamos as senhas e o acesso foi liberado.

Resultado do Teste: A integração com o ONGSYS rodou localmente e sincronizou **100% dos dados com sucesso**. Isso nos dá a garantia de que o backup está saudável.

4. Por que esse processo é demorado e importante?

Garantir o funcionamento em um “Laboratório” antes de publicar o sistema oficial protege a CDC contra: * **Interrupção nas Operações (Downtime):** Evita que os funcionários fiquem parados sem conseguir registrar entradas e saídas de estoque. * **Perda de Informações:** Garante que nenhuma transação ou anexo seja apagado no processo. * **Refação:** Resolver problemas em ambiente de teste leva minutos; resolver problemas com o sistema em produção sob pressão de usuários parados pode levar horas ou dias.

5. O que falta fazer? (Cronograma da Virada Final)

A virada do sistema para a Hostinger será dividida em etapas planejadas para causar o menor impacto possível:

Etapa	O que será feito	Impacto na CDC
Preparação	Configurar o novo servidor da Hostinger e enviar os arquivos de teste.	Nenhum (sistema segue ativo no GCP)
Congelamento	Ativar o “modo manutenção” no sistema antigo (GCP) para que ninguém insira novos dados e extrair o banco de dados final atualizado.	Downtime Temporário (30 a 45 minutos fora do ar)
Ativação	Importar os dados finais na Hostinger e atualizar	Fim do Downtime

Etapa	O que será feito	Impacto na CDC
Conclusão	o domínio (estoque.cdc.org.br).	
	Configurar os novos backups e os alertas de segurança.	Nenhum (sistema já ativo na Hostinger)

6. Matriz das 4 Abordagens Visuais de Gestão

Para apoiar as tomadas de decisões e registrar a arquitetura do projeto para diretores e gestores não-técnicos, adotamos a **Matriz das Quatro Abordagens Visuais**. Cada modelo visual abaixo traduz o contexto real da migração do NextERP para uma perspectiva de valor de negócios:

6.1 Infográfico (Aprendizado Prático / Passo a Passo)

- **Pergunta Chave:** *Como a TI executa a restauração e o teste sem colocar a empresa em risco?*
- **Explicação do Diagrama:** Exibe a sequência de 4 passos executada no ambiente de testes local: (1) Inicialização do ambiente Docker isolado, (2) Cópia segura da base de dados, (3) Execução do comando de restauração e (4) Sincronização automatizada da API parceira (ONGSYS).



Figura 1: Infográfico do Fluxo Prático de Restauração e Teste no Laboratório.

6.2 Roadmap / Mapa de Processo (Jornada de Ponta a Ponta)

- **Pergunta Chave:** *Como o processo acontece do início ao fim e onde estamos agora?*
- **Explicação do Diagrama:** Apresenta a linha do tempo completa dividida em 4 fases estratégicas: (1) Perícia no GCP, (2) Validação no Laboratório Local (Etapa Atual Concluída), (3) Implantação na VPS Hostinger (Janela Programada) e (4) Automação de Backups em Nuvem.

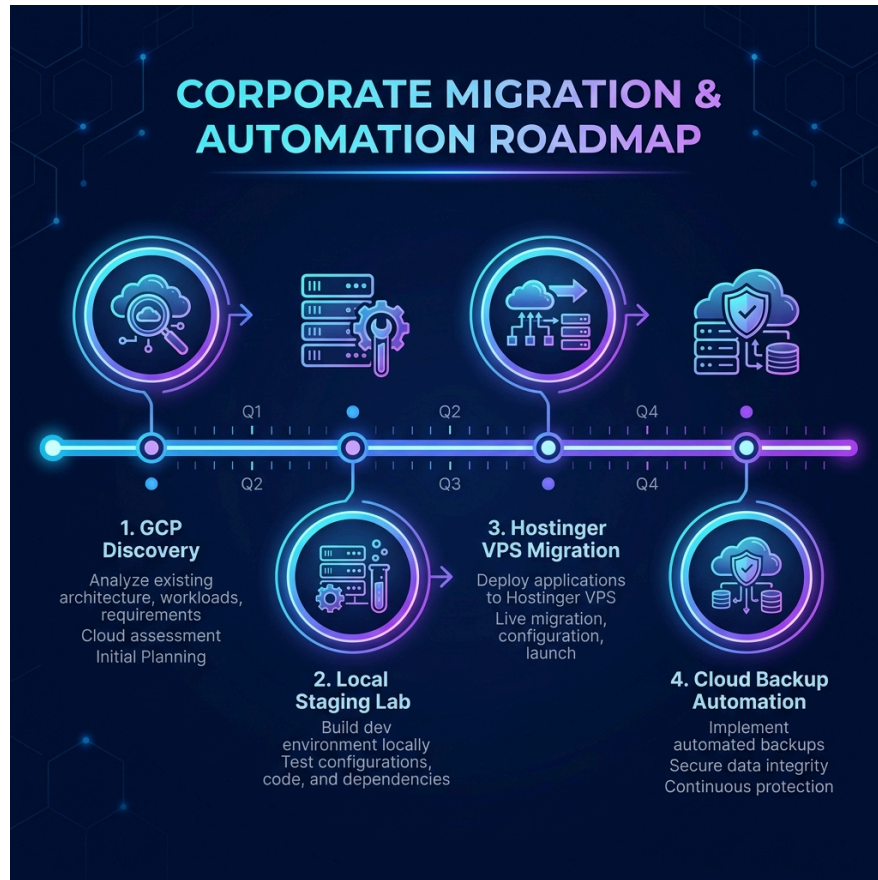


Figura 2: Roadmap da Jornada de Migração da GCP para a Hostinger.

6.3 Infonomics / Infonomia (Valor Estratégico dos Dados)

- **Pergunta Chave:** *Como estas informações e a nova infraestrutura geram valor financeiro e operacional?*
- **Explicação do Diagrama:** Ilustra como o ativo de dados unificado do NextERP gera retorno para a CDC através de três pilares: Eliminação de licenças de software (\$0 por usuário), soberania total sobre as informações corporativas e inteligência de dados de estoque em tempo real.



Figura 3: Diagrama de Infonomia e Valoração dos Ativos de Dados da CDC.

6.4 Mapa de Conhecimento (Governança e Conexões de TI)

- **Pergunta Chave:** Onde o conhecimento reside e como os sistemas da CDC se conectam?
- **Explicação do Diagrama:** Um mapa de ecossistema conectando a governança central da CDC com os repositórios oficiais de código no GitHub (dxcdc/ERPNext), as documentações de infraestrutura (docs/), os servidores ativos e a integração com o parceiro ONGSYS.

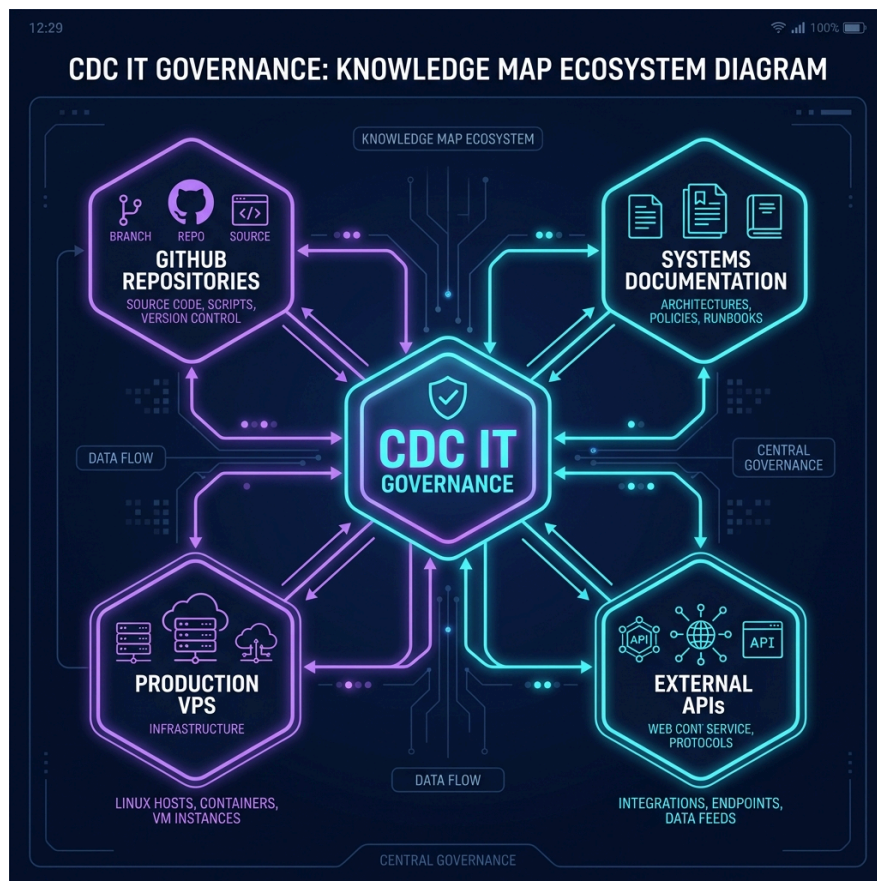


Figura 4: Arquitetura do Mapa de Conhecimento e Conexões de TI da CDC.

7. Propostas de Melhoria Contínua (Próximos Passos de TI)

Após a migração, sugerimos implementar melhorias de governança na CDC: 1. **Central de Backups da CDC (Rclone):** Configurar uma ferramenta profissional (Rclone) para enviar os backups de todos os sistemas da CDC (ERPNext, Moodle, etc.) para um **Drive Compartilhado oficial da empresa**, impedindo a perda de backups se um colaborador sair da equipe. 2. **Segurança de Senhas:** Substituir as senhas padrões expostas (como “admin”) por chaves criptográficas fortes e ocultas. 3. **Velocidade de Integração:** Otimizar o script de sincronização de produtos para rodar de forma mais veloz (atualmente ele leva 4 minutos por rodada).

Anexo A: Tendências de Modernização de Estoque e ERPNext (2026)

Este anexo consolida as notícias e inovações mais recentes datadas do início de **2026** sobre a evolução do ERPNext no controle de estoques e cadeias de suprimentos globais, servindo de embasamento estratégico para a diretoria.

1. Lançamento do ERPNext Versão 16 (Janeiro de 2026)

- **Performance para Grandes Volumes:** A nova versão do framework introduziu um mecanismo de consulta de banco de dados totalmente reestruturado. Isso permite que empresas que gerenciam múltiplos armazéns descentralizados (como a CDC) realizem buscas de saldo de estoque em tempo real com maior velocidade e menor consumo de servidor.
- **Importação Inteligente de Dados:** O novo importador do ERPNext agora detecta dados inválidos ou incompatíveis antes de inseri-los no banco e permite importar árvores completas de “Grupos de Itens” e “Armazéns” de uma só vez, reduzindo o tempo de setup administrativo.

2. Sincronização e Rastreabilidade Avançada de Inventário (Atualizações de 2026)

- **Reserva Inteligente de Estoque:** O ERPNext v16 aprimorou a capacidade de realizar reservas de produtos associados a “Combos/Kits” (Product Bundles), garantindo que itens individuais não fiquem em falta em vendas casadas.
- **Gestão de Dropshipping Otimizada:** Foi implementado o suporte a entregas parciais diretamente na Ordem de Compra de fornecedores integrados, facilitando o controle com parceiros de distribuição sem planilhas externas paralelas.
- **Relatório de Envelhecimento de Estoque (Stock Ageing):** O relatório chave de auditoria foi totalmente refatorado para alinhar perfeitamente os valores em lote com o livro-razão financeiro, aumentando a precisão de auditorias contábeis de estoque.

3. O ERPNext como Alternativa Tecnológica Soberana

No cenário corporativo de 2026, o ERPNext e o Frappe Framework consolidaram-se como as principais escolhas Open Source para substituir sistemas proprietários caros (como SAP e Totvs). A ausência de custos por usuário (licenciamento) permite que instituições invistam recursos financeiros diretamente na otimização de suas regras de negócios locais e segurança da informação, em vez de taxas de software recorrentes.